Su Terazileri ve Çeşmeler

İzlek: Su · Dönem: Osmanlı dönemi · Osmanlı dönemi

Genel bakış

Osmanlı şehirlerinde kaynak suları, künk denilen pişmiş toprak borularla taşınır ve çeşmelere dağıtılırdı. Suyun kollara ayrıldığı yapılara "maksem" denirdi; Bursa'daki Maksem semti adını bu işlevden alır. Su terazileri, uzun boru hatlarında basıncı dengelemek ve suyu yeniden dağıtmak için yapılan kulelerdir. Bu sayfada su terazisinin çalışma ilkesini bir model üzerinden inceliyoruz.

STEM bağlantıları

B Bilim	Bileşik kaplar ilkesi, hidrostatik basınç, yerçekimiyle akış.
T Teknoloji	Künk boru, maksem (dağıtım haznesi), lüle ve yalak.
M Mühendislik	Eğim hesabıyla suyun pompasız taşınması; ağ tasarımı.
Mat Matematik	Eğim, yükseklik farkı, oran ve debi hesabı.

İlişkili mühendislik alanları: İnşaat mühendisliği (hidrolik), Çevre mühendisliği, Harita mühendisliği

Bilim köşesi: Bileşik kaplar: su kendi seviyesini bulur

Birbirine bağlı kaplarda su, her kapta aynı yüksekliğe çıkar. Su terazisinde su, bir borudan kulenin tepesindeki hazneye yükselir; hazne açık havaya açık olduğu için basınç açık hava basıncına eşitlenir ve su ikinci bir borudan aşağı iner. Böylece hat boyunca aşırı basınç künkleri patlatmaz ve su yeni kollara dağıtılabilir.

STEM etkinliği: Pompasız Su Yolu

Tasarım problemi: Yüksekte duran bir şişedeki suyu, aradaki bir "terazi" yardımıyla ve pompa kullanmadan en uzaktaki bardağa ulaştırın.

Süre: 2 ders saati

Malzemeler: Plastik şişeler, şeffaf hortum ya da pipetler, oyun hamuru, makas, yükseklik için kitaplar, cetvel, bardaklar

Mühendislik tasarım süreci (öğretmen yönergeleri)

#	Mühendislik tasarım süreci	Öğretmen yönergesi
1	**Problemi tanımla**	Problemi öğrencilerle birlikte okuyun; günlük hayattaki karşılığını tartışın.
2	**Araştır**	Öğrenciler varlığı sitede 3B olarak inceleyip parçaların görevlerini not etsin.
3	**Tasarla**	Bireysel ya da grup olarak taslak çizimler yapılsın; ölçüt ve kısıtlar belirlensin.
4	**Oluştur**	Malzemelerle ilk ürün (prototip) oluşturulsun.
5	**Test et**	Ürün, değerlendirme ölçütüne göre test edilsin; veriler kaydedilsin.
6	**Geliştir ve paylaş**	Sonuçlara göre tasarım iyileştirilsin ve sınıfla paylaşılsın.

Kademelere göre uyarlama

Kademelere	Kademelere göre uyarlama
Okul öncesi	İki kabı hortumla bağlar ve suyun iki kapta da "aynı seviyeye" geldiğini gözlemler.
İlkokul	Kaynağın yüksekliğini değiştirerek suyun bardağa ulaşıp ulaşmadığını dener.
Ortaokul	Yükseklik farkı ile akış hızı arasındaki ilişkiyi ölçer ve grafikle gösterir.
Lise	Hidrostatik basıncı (P = ρgh) hesaplayarak terazinin neden gerekli olduğunu açıklar.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile ilişkisi

Kavramsal beceriler	Eğilimler	Değerler
KB2.11 Gözleme dayalı tahmin etme KB2.16 Muhakeme KB3.2 Problem çözme	Azim ve kararlılık (E1) Sistematik olma (E3) Merak (E1)	Tasarruf Yardımseverlik

Değerlendirme

Su en uzak bardağa ulaştı mı? Yükseklik ilişkisi doğru açıklandı mı?

Dereceli puanlama anahtarı

	Başlangıç (1)	Gelişmekte (2)	Yetkin (3)
Problemi anlama	Problemi kendi sözcükleriyle ifade edemez.	Problemi ifade eder, kısıtları kısmen belirtir.	Problemi, ölçüt ve kısıtlarıyla açıkça ifade eder.
Tasarım ve çizim	Taslak eksik ya da etiketsizdir.	Taslak çizer, parçaların bir kısmını etiketler.	Ölçülü, etiketli ve gerekçeli taslak çizer.
Test ve veri	Test yapmaz ya da veri kaydetmez.	Test yapar, verileri düzensiz kaydeder.	Adil test yapar, verileri tablo ya da grafikle sunar.
Geliştirme ve paylaşım	Tasarımında değişiklik yapmaz.	Bir iyileştirme yapar.	Veriye dayalı iyileştirme yapar ve gerekçesini paylaşır.

Güvenlik: Isı, kesici alet, elektrik ve su içeren adımlar yalnızca öğretmen gözetiminde yapılır. Okul öncesi ve ilkokul için şablonlar önceden kesilebilir.

Cevap anahtarı ve kes-birleştir yönergesi

Parçalar ve görevleri (eşleştirme cevapları)

#	Parçalar	Parçalar ve görevleri
1	**Kaynak ve maksem**	Suyu toplar ve hatlara paylaştırır.
2	**Künk hattı**	Suyu yerçekimiyle taşıyan pişmiş toprak borular.
3	**Terazi kulesi**	Boruları ve hazneyi taşıyan taş gövde.
4	**Yükselen boru**	Suyu kulenin tepesine çıkarır.
5	**Terazi haznesi**	Suyun açık havaya kavuştuğu, basıncın dengelendiği hazne.
6	**İnen boru**	Suyu yeniden hatta indirir.
7	**Çeşme (ayna taşı, lüle, yalak)**	Suyu halkın kullanımına sunar.

Su yukarıdan aşağıya akar: Önce kaynak, sonra hat kurulur; kule de borularından önce yapılmalıdır.

Gelişim süreci (sıralama cevapları)

#	Dönem	Olay
1	**Osmanlı dönemi**	Kaynak suları künklerle şehirlere taşındı ve maksemlerde kollara ayrıldı.
2	**Osmanlı dönemi**	Su yollarının ve çeşmelerin bakımı çoğunlukla vakıflar tarafından üstlenildi.
3	**Günümüz**	Bursa'da su, BUSKİ'nin arıtma tesisleri ve pompa istasyonlarıyla dağıtılıyor.

Kes-birleştir sayfasının kullanımı

Kule gövdesini ve külahı kes. Noktalı çizgilerden katla, yapıştırma paylarıyla birleştir. Saat kadranlarını boyamayı unutma!

Sorular

1. Bileşik kaplar ilkesini bir çizimle göster.
2. Su terazisindeki haznenin üstü neden açıktır?
3. Yaşadığın yerdeki tarihî bir çeşmeyi araştır: Kim yaptırmış, suyu nereden geliyormuş?
4. 100 metrede 1 metre alçalan bir hat 2 km uzunluğundaysa toplam kaç metre alçalır?

Kaynaklar

• Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BUSKİ) — https://www.buski.gov.tr/